PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, , ISO 14001:2015 SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
ISO 45001: 2018 & SMP PerpoL No. 7 Tahun 2019

PROSEDUR
PENGUJIAN RUTIN DI UNIT PEMBANGKIT

MASTER

Nomor	PT – OPR– 007
Revisi	01
Tanggal	02 Mei 2018

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Bambang Dwi P.P Manager UPK Punagaya	Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Achmad Afrizal Iskandar Staff Operasi

PROSEDUR
PENGUJIAN RUTIN DI UNIT PEMBANGKIT
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

PROSEDUR
PENGUJIAN RUTIN DI UNIT PEMBANGKIT
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	3 Sept 2020	1	DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI	Merubah Sistem Manager Menjadi Manager bagian	
			Cover	Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
		Semua hlm	No. Dokumen	Merubah PT-SPG-OPS-11 Menjadi PT-OPR-007 Merubah No. Lampiran & formulir lainnya sesuai SMT	
		Hlm 4	Referensi	Menambah ISO 45001:2018 & dan mengubah SMP Menjadi Perpol No.7 Thun 2019	

PROSEDUR
PENGUJIAN RUTIN DI UNIT PEMBANGKIT

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengujian rutin di unit pembangkit PT.PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya

2. LINGKUP

Prosedur ini berlaku mulai dari pembuatan jadwal pengujian rutin sampai dengan pengisian formulir peralatan normal di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya

3. REFERENSI

3.1. Manual Terpadu PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya

3.2. ISO 9001:2015 klausul 8.1 Perencanaan operasi; 8.5 Produksi dan penyediaan jasa

3.3. ISO 14001:2015 klausul 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasi

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 elemen 2.1.5 Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, atau tempat kerja tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian dan menyediakan sumber daya

3.4. ISO 45001 :2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasi

3.5. SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

4. DEFINISI

4.1. Pemeliharaan Rutin

Kegiatan pemeliharaan dan perawatan peralatan operasi di unit pembangkit yang dilakukan secara rutin / terjadwal

4.2. Bagian Operasi

Anggota Manajemen PT. PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya yang bertanggungjawab dan berwenang untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan Operasi PLTU Punagaya 2x100 MW.

4.3. Rendal Operasi

Anggota Manajemen PT.PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya yang bertanggung jawab dan berwenang untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan Operasi Pembangkit di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya

5. URAIAN PROSEDUR

5.1. Rendal Operasi melakukan pengujian rutin internal (auxiliary equipment) dan Spv. Shift A/B/C/D berkoordinasi dengan bidang pemeliharaan dan bidang Enjiniring

5.2. Operator melakukan persiapan pengujian rutin dan sebelumnya dilakukan pemeriksaaan peralatan dan mengisi formulir pengujian (FM-PT-OPR-007-005)

5.3. Supervisor shift mengecek kesiapan persistem yang akan dilakukan pengujian dengan mengisi formulir warm up emergency diesel generator (FM-PT-OPR-007-001)

5.4. Bidang enjiniring dan bidang pemeliharaan bila diperlukan dapat mengikuti proses pengujian peralatan

5.5. Operator melakukan pengisian formulir peralatan normal

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI

6.1. Bagan Alir Pengujian rutin di unit pembangkit (PT-OPR-007 Lamp 1)

6.2. Formulir warm up emergency diesel generator (FM-PT-OPR-007-001)

6.3. Formulir Pemeliharaan sistem pemadam kebakaran (hydrant) (FM-PT-OPR-007-002)

6.4. Formulir Jadwal Rutin Test Emergency Diesel Generator(FM-PT-OPR-007-003)

6.5. Formulir Log change over (FM-PT-OPR-007-004)

6.6. Formulir Checklist Pemeliharaan Hydrant (FM-PT-OPR-007-005)

PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI PLN UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA		No. Dokumen	PT - OPR - 007 Lamp 1
		Revisi	01
		Tanggal Berlaku	02 Mei 2018

BAGAN ALIR PENGUJIAN RUTIN DI UNIT PEMBANGKIT

KETERANGAN : PROSES SYSTEM | PROSES MANUAL | DOKUMEN | Y / T | PROSEDUR LAIN

NO	URAIAN KEGIATAN	DOC / SYSTEM	OPERATOR	RENDAL OPERASI	SUPERVISOR OPERASI SHIFT	KETERANGAN
1	**Pembuatan Jadwal Pengujian Rutin** Pengujian rutin internal (auxiliary equipment)			START 1		
2	**Koordinasi** Spv Shift A/B/C/D berkoordinasi dengan Bidang Pemeliharaan dan Bidang Enjiniring				2	
3	**Persiapan Pengujian Rutin**		3			
4	**Pemeriksaan Peralatan dan Mengisi Formulir Pengujian**		4			
5	**Cek Kesiapan Peralatan**				5 (T → O.14, Y ↓)	O.14 Prosedur Fault Reporting
6	**Pelaksanaan Pengujian Peralatan** Bidang Engineering dan bidang pemeliharaan bila diperlukan dapat mengikuti proses pengujian peralatan		6			
7	**Apakah Peralatan Normal Setelah Pengujian ?**		7 (T → O.14, Y ↓)			O.14 Prosedur Fault Reporting
8	**Pengisian Formulir Peralatan Normal**		8			
9	**Selesai**		END			

FORMULIR WARM UP EMERGENCY DIESEL GENERATOR

NO.	URAIAN	CEKLIST			KETERANGAN
		YES	NO	N/A	
1	PENGECEKAN UMUM				
	- Diskonentor battery dalam keadaan off				
	- Tidak ada peralatan yang mudah terbakar dan sirkulasi udara lancar				
	- Peralatan elektrik dan kontrol dalam keadaan normal dan tidak ada kerusakan atau mengalami penuaan				
	- Ketegangan pada van belt cukup				
	- EDG bersih dan tidak ada benda yang tersangkut terutama pada bagian yang berputar				
2	SISTEM PELUMASAN				
	- Tidak ada kebocoran pada sistem pelumasan (oli)				
	- Level pada tangki oli harus berada pada range atas dan bawah yang telah ditandai				
3	SISTEM BAHAN BAKAR				
	- Tidak ada kebocoran pada sistem bahan bakar				
	- Volume bahan bakar pada tangki BBM EDG masiih cukup				
4	SISTEM PENDINGIN				
	- Tidak ada kebocoran pada sistem pendingin				
	- Level coolant berada pada minimal 5 cm di bawah tutup tempat mengisi				
	- Tidak terdapat blocking pada radiator eksternal				
5	PENYARING UDARA				
	- Penyaring udara dapat bekerja				
	- Indikator filter hijau				
6	TENAGA BATERAI / AKI				
	- Periksa tegangan pada aki pada panel DCS dengan menutup switch baterai, cek tegangan aki tidak boleh kurang dari24 kV				

PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI PLN UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA		No. Dokumen	FM-PT-OPR-007-02
		Revisi	01
		Tanggal Berlaku	02 Mei 2018

PEMELIHARAAN SISTEM PEMADAM KEBAKARAN (HIDRANT)

NO.	PEMERIKSAAN ITEM	PIC	Status	Timeline (Weekly) Monthly				KETERANGAN
				1	2	3	4	
	POMPA DIESEL (Battery, Solar,							
1	- Voltage bateray normal		PLAN					
			ACTUAL					
2	- Check tangki dan selang solar,		PLAN					
			ACTUAL					
3	- Level solar di tangki minimal harus 2/3		PLAN					
			ACTUAL					
4	- Check level di engine dengan dipstick di		PLAN					
			ACTUAL					
5	- Tidak ada kebocoran pada selang solar		PLAN					
			ACTUAL					
6	- Check Level campuran air		PLAN					
			ACTUAL					
7	- Check pipa dan valve saluran air pendingin		PLAN					
			ACTUAL					
	PEMIPAAN DAN VALVE							
8	- Tidak ada kebocoran di pipa suction dan		PLAN					
			ACTUAL					
9	- Semua valve pada pipa suction dan		PLAN					
			ACTUAL					
	TEST RUNNING POMPA ELECTRIC DAN							
10	- Pompa Electric Dengan "manual		PLAN					
			ACTUAL					
11	- Pompa Diesel Dengan "Manual		PLAN					
			ACTUAL					
	AUTOMATIC START							
12	- Check pada ketiga panel controller		PLAN					
			ACTUAL					
13	- Test automatic start		PLAN					
	7 Bar : Jockey start		ACTUAL					
	6 Bar : Electric start							
	5 Bar : Diesel start /							
14	- Matikan ketiga pompa secara		PLAN					
			ACTUAL					

nb : 1. Kolom aktual diisi dengan warna dan tanggal pelaksanaan
2. Efektif mulai 02 Mei 2018

PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI PLN UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA	No. Dokumen	FM-PT-OPR-007-003
	Revisi	01
	Tanggal Berlaku	02 Mei 2018

JADWAL RUTIN TEST
EMERGENCY DIESEL GENERATOR

NO.	BULAN	PIC	Status	Timeline (Weekly)																															KETERANGAN
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	DESEMBER	OPERATOR ALAT BANTU	PLAN																																
			ACTUAL																																

nb : 1. Kolom aktual diisi dengan warna
2. Efektif mulai 02 Mei 2018

PT. PLN (PERSERO) UIKL Sulawesi UPK Punagaya	ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT LOG CHANGE OVER EQUIPMENT BULAN.....TAHUN.....	No. Formulir : FM-PT-OPR-007-004 No. Revisi : 0.1 Tanggal : 2 Mei 2018 Halaman :

NAMA PERALATAN :
FUNGSI PERALATAN :

SPESIFIKASI PERALATAN													
Voltage	Ampere	Temperatur Bearing (°C)				Vibrasi					Temp. Air Pendingi		Press
(V)	(A)	DE Motor	NDE Motor	DE Pompa	NDE Pompa	DE Motor	NDE Motor	DE Pompa	NDE Pompa	Aksial	In	Out	(Mpa)

PERALATAN YANG STOP :

DATA OPERASI													
Voltage	Ampere	Temperatur Bearing (°C)				Vibrasi					Temp. Air Pendingi		Press
(V)	(A)	DE Motor	NDE Motor	DE Pompa	NDE Pompa	DE Motor	NDE Motor	DE Pompa	NDE Pompa	Aksial	In	Out	(Mpa)

PERALATAN YANG OPERASI :

DATA OPERASI													
Voltage	Ampere	Temperatur Bearing (°C)				Vibrasi					Temp. Air Pendingi		Press
(V)	(A)	DE Motor	NDE Motor	DE Pompa	NDE Pompa	DE Motor	NDE Motor	DE Pompa	NDE Pompa	Aksial	In	Out	(Mpa)

CATATAN ABNORMAL :

ALASAN CHANGE OVER EQUIPMENT :

HARI/TANGGAL :

☐ TIDAK PERLU PEMELIHARAAN

☐ PERLU PEMELIHARAAN
SR NO. _____

OPERATOR PELAKSANA : 1. (OP CCR)
2. (OP LOCAL)

Stand Awal :
Stand Akhir :

SPV REGU :

Star Awal :
Star Akhir :

Catatan : Isi sesuai dengan yang ada pada peralatan

FORMULIR PEMELIHARAAN HYDRANT

NO.	URAIAN	CEKLIST			KETERANGAN
		YES	NO	N/A	
1	POMPA DIESEL				
	Battery, Solar, Oli Mesin & Sistem Pendingin				
	- Voltage bateray normal				
	- Check tangki dan selang solar, terhadap kontaminasi air, endapan ataupun kotoran				
	- Level solar di tangki minimal harus 2/3 (dua per tiga) penuh jika kurang solar harus di tambah				
	- Check level di engine dengan dipstick di crankcase engine				
	- Tidak ada kebocoran pada selang solar dari tangki ke Diesel Valve Infet dan Return pada pipa solar Open/buka				
	- Check Level campuran air pendingin/coolant				
	- Check pipa dan valve saluran air pendingin dari pompa ke heat Exchanger. Bersihkan stainer jika di perlukan				
2	PEMIPAAN DAN VALVE				
	- Tidak ada kebocoran di pipa suction dan discharge pompa elektrik diesel dan jockey				
	- Semua valve pada pipa suction dan discharge pompa elektric, diesel dan jockey dalam kondisi Open/buka				
3	TEST RUNNING POMPA ELECTRIC DAN DIESEL				
	Pompa Electric - Dengan "manual Mode" jalankan pompa minimal selama 10 menit				
	Pompa Diesel - Dengan "Manual Mode" jalankan engine diesel pada rated speed (2950 rpm) minimal selama 30 menit, untuk memaanaskan semua komponen dan agar menghilangkan kondensasi atau kelembaban yang dapat mengurangi umurnya				
4	AUTOMATIC START				
	- Check pada ketiga panel controller (Electric, Diesel dan Jockey) selector switch pada posisi automatic start				
	- Test automatic start dengan membuka valve test drain, sehingga tekanan di pipa berkurang. Buka valve test drain sehingga ketiga pompa start, pompa harus start sesuai setting sbb : 10 Bar : Jockey start / ON 9 Bar : Electric start / ON 8 Bar : Diesel start / ON				
	- Matikan ketiga pompa secara manual dengan merubah selector switch ke OFF dari masing-masing panel				